HOJA Nº

FECHA

Practico Criptografía

1) A L P A N D A N Y A L V I N O

Cada letra del alfabeto recibe un número del 0 al 26, A→0, B→1, ... Z→26.

César ⇒ $E_k(m) = (m+K) \bmod 27$

Generalizado

Letra	Valor en formula K=4	Valor en formula K=18	Letra obtenida K=4	Letra obtenida K=18
A	4	18	E	R
L	15	2	O	C
P	20	7	T	H
N	17	4	Q	E
Y	2	16	C	P
V	26	13	Z	N
I	12	26	M	Z
O	19	6	S	G

Cadena
K=4 ⇒ E O T E Q T E Q C E O Z M Q S
K=18 ⇒ R C H R E H R E P R C N Z E G

El algoritmo si presenta una estructura de grupo, pues si consideramos $G = \{E_0, E_1, \dots E_{26}\}$ con la composición de funciones, verificamos:

- *) Clausura: $E_{K_2}(E_{K_1}(m)) = m+K_1+K_2 = E_{(K_1+K_2) \bmod 27}(m)$ ← es un cifrado de César.
- *) Asociatividad
- *) Elemento neutro
- *) Inverso

2) a) Y A M N M Y O A Y P Y , K=12

$D_K(m_i) = (C_i - K) \bmod 27$

Letra	Valor en formula	letra obtenida
Y	13	N
A	15	O
M	0	A
N	1	B
O	3	D
P	4	E

resultado: N O A B A N D O N E N

b) N O P O R M U C H O M A D R U G A R n=7, K=(3726415)

Se necesita que la long. del texto sea multiplo de n=7, como el texto tiene long. 18, se agregan X. Y se divide en bloques de 7, se agregaron 3 X porque 18→21 y se dividieron 3 bloques

N O P O R M U C H O M A D R U G A R X X X

M P N R U O O D O C A R M H X A U X X R G

Ahora se respeta el K, es decir el de la primera pos pasa al 3 lugar, el 2do a la 7ma y así

3) Para obtener la clave de descifrado basta con mirar la posición en la que esta cada número dentro de K:

1	2	3	4	5	6	7
↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓
6	3	1	5	7	4	2

$K^{-1} = (6\ 3\ 1\ 5\ 7\ 4\ 2)$

Sirve para descifrar

Bloque 1:
M P N R U O O
N O P O R M U

Idem, con los demás bloques

NOTA

y5)

4) La formula es $C_i = (m_i + K_{i \bmod 13}) \bmod 27$, pero como se conoce el mensaje claro y cifrado, entonces despejamos y queda: $K_i = (C_i - m_i) \bmod 27$.

C_i -> caracter cifrado
m_i -> caracter original

Como la clave mide 8, tomo los primeros 8 caracteres:

letra	cifrado	Valor	letra obtenida
E	G	2	C
S	H	15	O
L	V	11	L
O	D	15	O
I	A	19	S
N	F	19	S
E	Y	21	U
S	L	19	S

S = 19, H = 7 => 7 - 19 = -12, se le suma 27 para que nos de un valor del alfabeto

resultado: COLOSSUS

Verificación: $C_i = (m_i + K_i) \bmod 27$, se toman bloques de 8 porque la long. de la clave es de 8.

ESLOINES	PERADOLO	QUESIEMP	REOCUBRE
COLOSSUS	COLOSSUS	COLOSSUS	COLOSSUS
↓↓↓↓↓↓↓↓	↓↓↓↓↓↓↓↓	↓↓↓↓↓↓↓↓	↓↓↓↓↓↓↓↓
GHVDAFYL	BSCOVHFH	SJOHAWGI	TSZQNKMW

6) En esencia, NO. Porque una permutación de otra permutación, no cambia el hecho de que es otra permutación mas, Conservando la frecuencia de las letras y se ataca con los mismos metodos.

7) Mensaje cifrado: M X D Q L W R

Mensajes: J O B G I T O Ó J U A N I T O Ó J A I M I T O

} como suma una misma letra, se resta: $(C_i - m_i) \bmod 26$ para obtener el mensaje

Letra	Cifrado	valor
J	M	3
O	X	9
B	D	
G	Q	
I	L	
T	W	
O	B	

No es constante

letra	Cifrado	Valor
J	M	3
U	X	3
A	D	3
N	Q	3
I	L	3
T	W	3
O	B	3

letra	Cifrado	Valor
J	M	3
A	X	23
I	D	
M	Q	
I	L	
T	W	
O	R	

No es constante

Como es constante, es el mensaje.

8) a) Como la clave es el par (a, b). "a" debe tener inverso mod N, y como N es primo, todo $a \neq 0$ lo tiene: N-1 valores (1 a N-1). "b" puede ser cualquier valor de 0 a N-1: N valores.

Total: $N \cdot (N-1)$ claves.

NOTA

(2)

Practica Crypto

HOJA Nº

FECHA

8) b) $N=131$, $a=3$, $b=7$, $E(m)=(a\cdot m+b) \bmod N$

Bloque: H A Y G E N T E Q U E D E S U C U E N T A T I E N E L A C A B E Z A

L L E N A

Letra	valor
H	92
A	71
Y	12
G	89
E	83
N	110
T	128
Q	119
U	0
D	80
S	125
C	77
I	96
L	104
B	74
Z	15

Criptograma:

92 71 12 89 83 110 128 83 119 0 83 80 83 125 0 77 83 110 77 95 71 128 95 83 110 83 104 71 77 71 74

83 15 71 104 104 83 110 71

c) Hallar $D_K(m_i)=(a^{-1}c_i+d) \bmod N$, despejamos m de la formula original

$E(m) = (a\cdot m+b) \bmod N = c$

$= a\cdot m+b \pmod N = c$

$a\cdot m \pmod N = c-b$

$a^{-1}\cdot(a\cdot m \pmod N) = (c-b)\cdot a^{-1}$

$(a^{-1}\cdot a\cdot m) \bmod N = a^{-1}\cdot(c-b) \bmod N$

$m \bmod N = (a^{-1}\cdot c - a^{-1}\cdot b) \bmod N$

$m = (a^{-1}c - a^{-1}b) \bmod N$

a^{-1} es el inverso de $(\bmod N)$

$a^{-1} = 3^{-1} \bmod 131 = 44$

$d = -a^{-1}\cdot b = -44\cdot 7 = -308$

obtener el equivalente positivo

$d = -308+131+131+131 = 85$

Función de descifrado: $D(c) = 44c+85 \bmod 131$

Comprobación: $92 \Rightarrow 44\cdot 92+85 \bmod 131 = 72 \equiv H$ } en ASCII

$71 \Rightarrow 44\cdot 71+85 \bmod 131 = 65 \equiv A$

$12 \Rightarrow 44\cdot 12+85 \bmod 131 = 89 \equiv Y$ => Idem para todos los demás.

d) $N=131$, mas frecuentes: e, a, O, l, S. ASCII (101, 97, 111, 108, 115)

42 109 49 100 19 69 99 89 129 100 60 79 99 100 59 90 100 99 49 129 80 130 69 100 39 60 79 99 100 59 90 100 99 80 69 109 60 109 70 129 100 59 60 109 74

1*) Contar frecuencias: 100 (13 veces), 99 (5 veces), 109 y 60 (4 veces), 69, 129 y 59 (3 veces)

2*) Formación de la ecuación: como 100 es el que más se repite, se asume que se trata de la "e". Cifrado $101\cdot a+b \equiv 100 \bmod 131$. Ahora para el 2do mas repetido, se asume que se trata de la "a". Cifrado $97\cdot a+b \equiv C_2 \bmod 131$, restamos la primera ecuación con la 2da, obteniendo: $101a-97a = 4a$ y la variable b se elimina, obteniendo $4a \equiv 100-C_2 \pmod{131}$. Si "a" se cifra con 99, entonces: $4a \equiv 1 \bmod 131$, obteniendo $a=33$ y $b=42$, si desciframos el primero (42), se obtiene 0 el cual no es un caracter ASCII valido. Ahora, si "a" se cifra con 60, se obtiene $4a \equiv 40 \bmod 131$, y obtenemos: $a=10$ y $b=7$.

NOTA

Comprobación de a=10 y b=7: con 0: $10 \cdot 111 + 7 = 1117 \equiv 69$ (esto es el cifrado)
con 1: $1087 \equiv 39$
con 5: $1157 \equiv 109$ → como todo coincide, se toma como válido a=10 y b=7

Función inversa: $D(c) = 118 \cdot (c-7) \bmod 131$, $10^{-1} \bmod 131 = 118$ Inverso multiplicativo

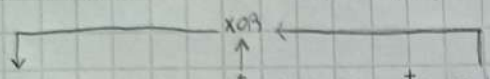
Prueba: $c = 42 \Rightarrow 118 \cdot 35 \bmod 131 = 69 = 'E'$

$c = 100 \Rightarrow 118 \cdot 93 \bmod 131 = 10974 \equiv 101 = 'e'$

Al final el mensaje es: "Es mejor que aprender mucho el aprender cosas buenas."

9) $f(x) = x^5 + x^2 + 1$ a_4, a_3, a_2, a_1, a_0

a)



⊕ XOR, comparación, verifica si 2 bits son iguales. 0 cuando son iguales
1 " " distintos

b) S = 10000 => $a_4\ a_3\ a_2\ a_1\ a_0$ = 1 0 0 0 0

Paso	Estado actual	bit de salida (a_0)	Nuevo bit (XOR) $a_0 \oplus a_2$	Siguiente estado	La secuencia cifrante la armo con los bit de salida:
0	10000	$a_0 \to 0$	$0 \oplus 0 = 0$	01000	
1	01000	0	$0 \oplus 0 = 0$	00100	
2	00100	0	$0 \oplus 1 = 1$	10010	
3	10010	0	$0 \oplus 0 = 0$	01001	0000100101100111111
4	01001	1	$1 \oplus 0 = 1$	10100	000110111010 1
5	10100	0	$0 \oplus 1 = 1$	11010	
6	11010	0	$0 \oplus 0 = 0$	01101	El periodo es la cant. de bits que genera el sist. antes de repetir la misma secuencia.
7	01101	1	$1 \oplus 1 = 0$	00110	
8	00110	0	$0 \oplus 1 = 1$	10011	
9	10011	1	$1 \oplus 0 = 1$	11001	
10	11001	1	$1 \oplus 0 = 1$	11100	
11	11100	0	$0 \oplus 1 = 1$	11110	En este caso es de 31.
12	11110	0	$0 \oplus 1 = 1$	11111	
13	11111	1	$1 \oplus 1 = 0$	01111	
14	01111	1	$1 \oplus 1 = 0$	00111	
15	00111	1	$1 \oplus 1 = 0$	00011	
16	00011	1	$1 \oplus 0 = 1$	10001	
17	10001	1	$1 \oplus 0 = 1$	11000	
18	11000	0	$0 \oplus 0 = 0$	01100	
19	01100	0	$0 \oplus 1 = 1$	10110	
20	10110	0	$0 \oplus 1 = 1$	11011	
21	11011	1	$1 \oplus 0 = 1$	11101	
22	11101	1	$1 \oplus 1 = 0$	01110	
23	01110	0	$0 \oplus 1 = 1$	10111	
24	10111	1	$1 \oplus 1 = 0$	01011	
25	01011	1	$1 \oplus 0 = 1$	10101	
26	10101	1	$1 \oplus 1 = 0$	01010	
27	01010	0	$0 \oplus 0 = 0$	00101	
28	00101	1	$1 \oplus 1 = 0$	00010	
29	00010	0	$0 \oplus 0 = 0$	00001	
30	00001	1	$1 \oplus 0 = 1$	10000	→ termina aca, volvimos al inicio

NOTA

3

HOJA Nº

FECHA

9) c) 1º) E N I G M A => E → 0 1 0 0 0 1 0 1
N → 0 1 0 0 1 1 1 0
I → 0 1 0 0 1 0 0 1
G → 0 1 0 0 0 1 1 1
M → 0 1 0 0 1 1 0 1
A → 0 1 0 0 0 0 0 1

} código ASCII de 8 bits en binario, como son 6 letras, en total tenemos 48 bits.

2º) Secuencia cifrante: 0000 1001 0111 0011 1111 0000 1110 1110 1010 1

Como solo hay 31 bits de clave, se toman bloques de 8 y cuando se acabe, se vuelve al inicio:

Letra	clave	Aplicar XOR: letra	clave corresp.	binario ASCII	resultado XOR
E	0000 1001	E	0000 1001	0100 0101	0100 1100
N	0111 0011	N	0111 0011	0100 1110	0010 1001
I	1100 0110	I	1100 0110	0100 1001	1000 1111
G	1110 1010	G	1110 1010	0100 0111	1010 1101
M	0001 0010	M	0001 0010	0100 1101	0101 1111
A	1100 1111	A	1100 1111	0100 0001	1000 1110

se aplica bit a bit sin acarreo

9/4

10) Cifra RSA, $p=97$, $q=31$

Calcular $\phi(n) = (p-1)\cdot(q-1) = 96 \cdot 30 = 2880$, se descompone en: $2880 = 2^6 \cdot 3^2 \cdot 5$, entonces un e es valido si cumple con: ① $1 < e < \phi(n)$ (2880)

② e no es divisible por 2, 3, 5 (en este caso), es decir, e es coprima

a) $e=24$, Factorizamos 24 en $2^3 \cdot 3$, como comparte el 2 y 3 con $\phi(n)$, entonces e no es valido

b) $e=33$, $33 = 3 \cdot 11$, comparte el 3 con $\phi(n)$, $e=33$ no es valido

c) $e=45$, $45 = 3^2 \cdot 5$, comparte el 3 y 5 con $\phi(n)$, $e=45$ no es valido.

d) $e=49$, $49 = 7^2$, como no comparte 2, 3 ó 5, $e=49$ es valida

11

11) Alfabeto + espacio en blanco => 28 elementos, utiliza RSA:

Paco: Modulo publico (np) = $p \cdot q = 7 \cdot 5 = 35$, clave publica: $e = 11$, $\phi(n) = 6 \cdot 4 = 24$,
clave privada: Hay que sacar el inverso de 11 mod 24, se prueba con => $x = \frac{k \cdot \phi(n) + 1}{e}$ se prueba con k=0, k=1, k=2, el primer resultado entero es el inverso
d) clave privada: 11

Lola: Modulo publico (np) = $3 \cdot 11 = 33$, clave publica (e) = 7, $\phi(n) = 2 \cdot 10 = 20$
d) clave privada: Inverso 7 mod 20 = 3

Cifrado: $C = M^{e_{receptor}} \bmod n_{receptor}$

Firma digital: $F = M^{d_{emisor}} \bmod n_{emisor}$

Valores de letra: S=19, I=8, N=13 Y O=15

12)

a) Cifrado:

$M_{Paco} = (19^7 \bmod 33,\ 8^7 \bmod 33)$
$= (13,\ 2)$

$M_{Lola} = (13^{11} \bmod 35,\ 15^{11} \bmod 35)$
$= (27,\ 15)$

b) Firmar mensaje

$F_{Paco} = (19^{11} \bmod 35) = 24$

$F_{Lola} = (13^3 \bmod 33) = 19$

NOTA

12) c) Descifrar: Lola recibe $(\underset{a}{13}, \underset{b}{2})$ y firma 24: Descifrar: $s^d \bmod n$

*) Descifra con su clave privada: $13^3 \bmod 33 = 19 \rightarrow s$
$2^3 \bmod 33 = 8 \rightarrow i$

*) Verifica la firma con la clave pública de Paco: $(e_p = 11, n_p = 35)$ $24^{11} \bmod 35 = 19 \rightarrow s$

como coincide con la primera letra → firma valida.

Paco recibe: (27, 15), Firma 19:

*) Descifrar: $27^{11} \bmod 35 = 13 \rightarrow N$
$15^{11} \bmod 35 = 15 \rightarrow O$

*) Verifica la firma: $(e_L = 7, n_L = 33)$ $19^7 \bmod 33 = 13 \rightarrow N$
como coincide con la primer letra → Firma valida.